MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

PROGRAMACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Herramientas de modelado de la AI

5

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Los principales *frameworks*, librerías y herramientas de desarrollo para IA 4

2.1. Scikit-learn 5

2.2. TensorFlow 5

2.3. Keras 5

/ 3. Otros *frameworks* a tener en cuenta 6

/ 4. ¿Y eso es todo? 7

/ 5. ¿Por cuál empezar? Primeros pasos 8

/ 6. Caso práctico 1: "Selección de *framework* en base a necesidades" 8

/ 7. Caso práctico 2: "Mejor *framework* para documentar" 9

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 10

/ 9. Bibliografía 11

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer las principales herramientas, librerías y frameworks de desarrollo para AI.

Conocer los principales usos de cada framework de desarrollo.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En el último tema, hablamos de las principales plataformas de IA, las cuales soportan una serie de frameworks o entornos de desarrollo específicos, siendo algunas de ellas (las más empleadas en el ecosistema) comunes para muchas plataformas.

En la presente unidad, vamos a ahondar acerca de los principales frameworks de desarrollo, poniendo especial atención en aquellos que son soportados por la mayoría de plataformas de IA del momento.

Naturalmente, el auge e interés que ha experimentado la Inteligencia Artificial se ha traducido en un incremento y la aparición exponencial de frameworks de desarrollo, cada uno de ellos para un propósito concreto y una práctica tecnológica determinada (por ejemplo: TensorFlow es muy empleado para la definición y entrenamiento de redes neuronales, y SPSS Modeler, de IBM, está muy focalizado en análisis y procesamiento de texto).

A continuación, escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

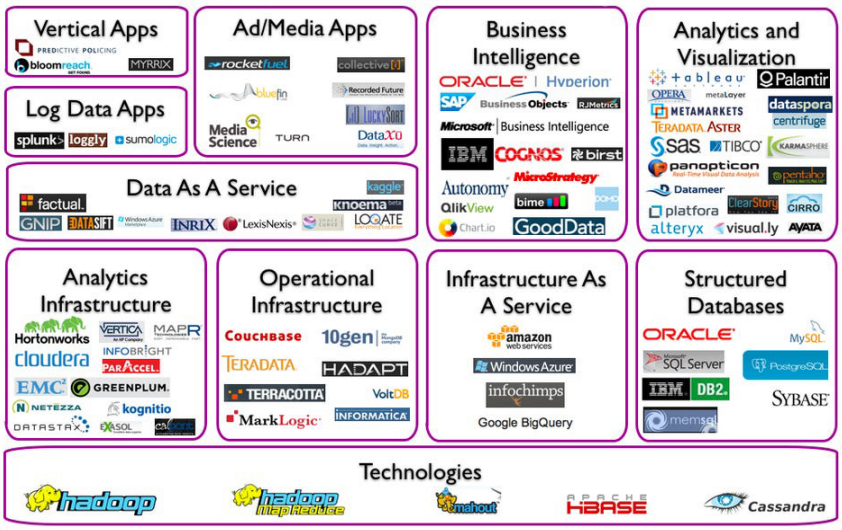

Fig.1. Big Data landscape 2012.

Audio intro. "Ventajas de usar frameworks"

https://bit.ly/3oogaW4

/ 2. Los principales *frameworks*, librerías y herramientas de desarrollo para IA

Con la aparición de las plataformas IA, han sido muchos los *frameworks* de desarrollo para IA que han aparecido en el mercado.

Para seleccionar los principales, vamos a centrarnos en los **comúnmente soportados por algunas de las plataformas más conocidas de IA: Amazon ML, SageMaker, Microsoft Azure AI Platform, Google AI Platform e IBM Watson ML.**

CLOUD MACHINE LEARNING SERVICES COMPARISON

	Amazon ML and SageMaker	Microsoft Azure AI Platform	Google AI Platform (Unified)	IBM Watson Machine Learning
Classification	✓	✓	✓	✓
Regression	✓	✓	✓	✓
Clustering	✓	✓	✓	✗
Anomaly detection	✓	✓	✗	✗
Recommendation	✓	✓	✓	✗
Ranking	✓	✓	✗	✗
Data Labeling	✓	✓	✓	✓
MLOps pipeline support	✓	✓	✓	✓
Built-in algorithms	✓	✓	✓	✗
Supported frameworks	TensorFlow, MXNet, Keras, Gluon. Pytorch, Caffe2, Chainer, Torch	TensorFlow, scikit-learn, PyTorch, Microsoft Cognitive Toolkit, Spark ML	TensorFlow, scikit-learn, XGBoost, Keras	TensorFlow, Keras, Spark MLlib, scikit-learn, XGBoost, PyTorch, IBM SPSS, PMML

Fig.2. Principales frameworks soportados por las plataformas.

Después de un primer vistazo, resulta realista seleccionar, por encima del resto, tres *frameworks* de desarrollo de gran popularidad y empleo entre los desarrolladores actuales y expertos en Inteligencia Artificial: **Scikit-learn, TensorFlow y Keras.**

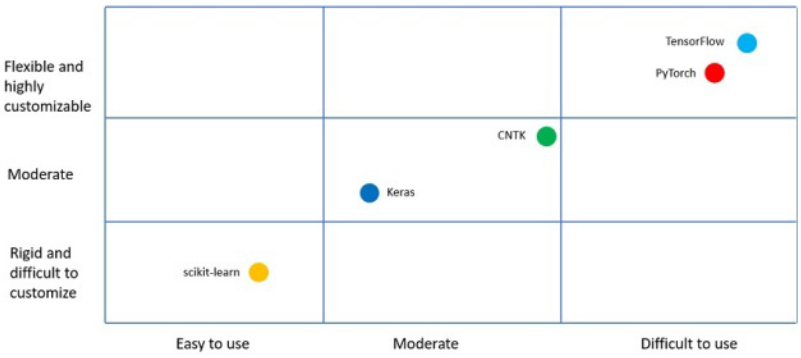

Fig.3. Visión comparativa general de los principales frameworks IA.

2.1. Scikit-learn

Como es lógico, hablar del desarrollo de proyectos basados en Inteligencia Artificial es hacerlo de Scikit-learn. Esta es una **biblioteca de software libre basada en Python**. Incluye una amplia variedad de algoritmos tanto para clasificación como para regresión, pasando por segmentación en grupos. Destaca por una **excelente documentación**, muy extensa y explicativa para cada API que aporta. Además, destaca por su facilidad de uso, siendo muy empleada por científicos de datos principiantes.

2.2. TensorFlow

Al igual que Scikit-learn, TensorFlow también es una plataforma de código abierto.

Destaca como *framework* **muy flexible, y permite customizar modelos** mediante bibliotecas y recursos de la comunidad. Tiene muy **buena acogida entre investigadores**. Fue desarrollada por el equipo de Google y lanzada en noviembre de 2015. Es muy empleada para el desarrollo y entrenamiento de redes neuronales.

2.3. Keras

Como las dos anteriores, Keras también es de código abierto y está escrita en Python.

Fue **diseñada para ser ejecutada sobre TensorFlow** y otros *frameworks* de desarrollo quizá menos populares, como Microsoft Cognitive Toolkit. Destaca por su amabilidad de empleo para el usuario. Fue diseñada por François Chollet, ingeniero de Google.

Keras API			
Backend	TensorFlow	Theano	CNTK
Low-level library	CUDA, cuDNN	BLAS, Eigen	
Hardware	GPU	CPU	

Tabla 1. Identificando la relación entre Keras y TensorFlow.

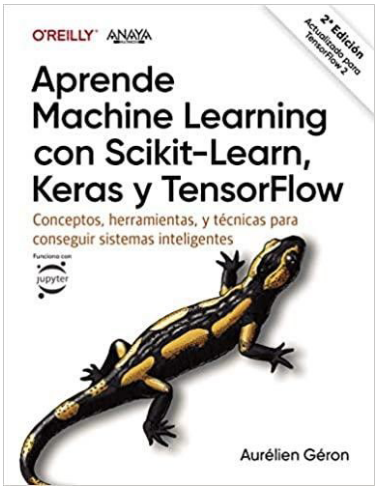

Fig.4. Libro recomendado.

En los siguientes recursos encontrarás más información:

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás una comparativa entre Keras y TensorFlow, dos de las principales librerías de Deep Learning: https://www.linkedin.com/pulse/keras-y-tensorflow-deep-learning-en-estado-puro-montse-llos/?originalSubdomain=es

Audio 1. "Frameworks soportados por las plataformas de IA"
https://bit.ly/3GlJIK0

/ 3. Otros *frameworks* a tener en cuenta

Si bien el conocimiento de los *frameworks* de Scikit-learn, TensorFlow y Keras supone una importante garantía para el desarrollo de proyectos de Inteligencia Artificial, existen más *frameworks* de desarrollo que, aunque son menos empleados por los desarrolladores, deben tenerse en cuenta dada su posición y aportación al ecosistema. A continuación, vamos a conocer algunos de ellos.

A. **PyTorch: Biblioteca de código abierto** focalizada para el desarrollo de proyectos basados, principalmente, en procesamiento del Lenguaje Natural y *Deep Learning*. Fue **desarrollada por la AI ResearchLab de Facebook.** A menudo, los partidarios de PyTorch defienden su posicionamiento frente a TensorFlow por su capacidad de paralelización de datos, lo cual reduce de manera significativa los tiempos de entrenamiento.

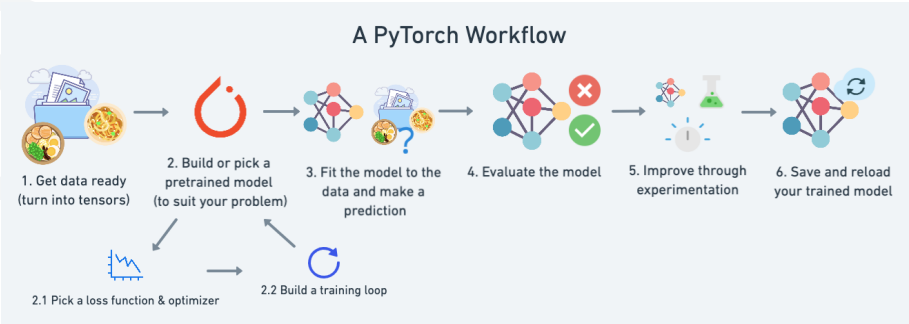

Fig.5. Workflow PyTorch

B. **XGBoost:** XGBoost Extreme GradientBoosting es un algoritmo de *Machine Learning* muy empleado por los científicos de datos y basado en el principio de boosting.

Es un algoritmo que goza de mucha popularidad entre la comunidad, dado que suele proveer de grandes resultados con relativamente poco esfuerzo. Por ello, **es muy empleado en competiciones de científicos de datos, como Kaggle.**

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás información de interés acerca de cómo el algoritmo XGBoost se emplea para competiciones de Kaggle: https://themachinelearners.com/xgboost-python/

C. **Spark MLib:** *Framework* de *Machine Learning* basada en *Apache Spark*. Su propuesta de valor reside en que **los algoritmos desplegados dentro de MLib pueden ser escalados y paralelizados** mediante el empleo de la tecnología de Spark. SparkMLib soporta tanto **algoritmos de regresión como de clasificación (binaria y multiclase), sistemas de recomendación y de clustering (K-means, LDA, GMM, etc.).**

   Este *framework* se soporta bajo la plataforma de IA de Azure y la de IBM, entre otras.

D. **MXNet:** Apache MXNet es otro *framework* de código abierto diseñado y aplicado, sobre todo, para **Deep Learning.** Está soportado por plataformas de IA muy relevantes, como Amazon ML y Azure IA Platform. MXNet se posiciona tanto por su **amigabilidad de uso, mediante su biblioteca Gluon**, como por su empleo en **proyectos IoT y Edge Computing.**

/ 4. ¿Y eso es todo?

Hemos aportado una visión general sobre los principales *frameworks* de programación para desarrolladores de IA. No obstante, cabe enfatizar que los que hemos comentado son los principales y comunes para las principales plataformas de IA, pero **existen otros *frameworks*, algunos, de hecho, específicos para una plataforma concreta.**

A continuación, vamos a ver dos ejemplos muy reconocidos en el ecosistema:

- **Microsoft Cognitive Toolkit**: También conocida como CNTK, es un *framework* de código abierto focalizado principalmente en *Deep Learning*. Fue desarrollada sobre C++ por ingenieros del Microsoft ResearchCenter en 2012. Microsoft emplea este *framework* para aplicaciones de IA sobre algunos de sus productos más conocidos: **Skype o Bing**.

- **IBM SPSS Modeler**: Solución de IBM para la preparación y análisis estadístico de grandes volúmenes de datos, así como para la gestión, empleo y despliegue de modelos de IA. Está basada en código abierto, escrito principalmente en los lenguajes de R y Python. Cuenta con una interfaz visual que permite al usuario acceder a sus funcionalidades sin necesidad de programar.

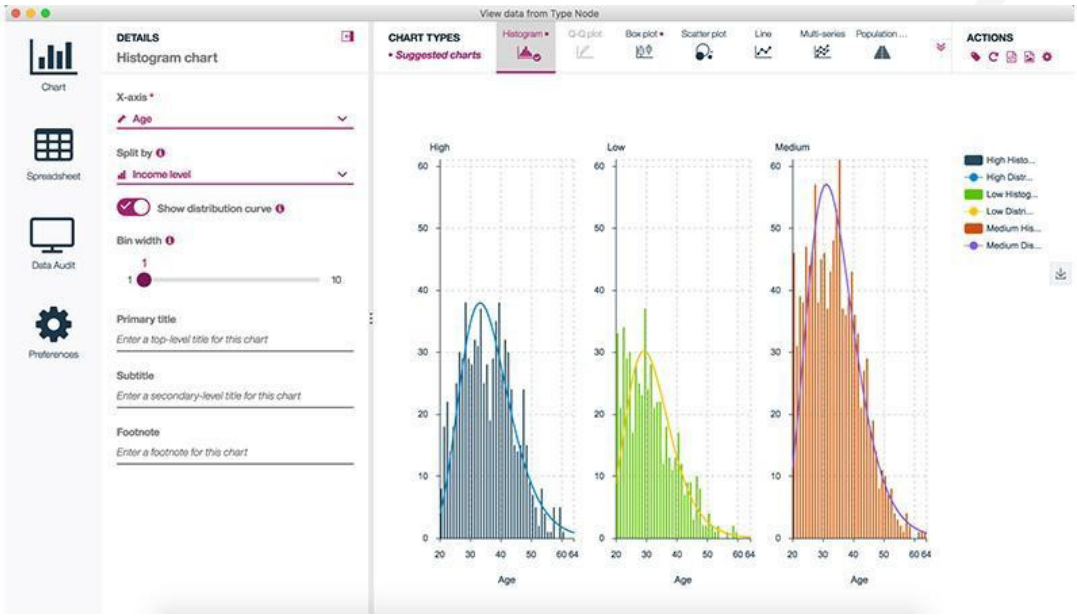

Fig.6. Ejemplo de la interfaz de IBM SPSS Modeler.

/ 5. ¿Por cuál empezar? Primeros pasos

Sabemos que son muchos los *frameworks* disponibles para el desarrollo de proyectos basados en IA, pero hay uno que destaca sobre el resto: **Scikit-learn**.

El éxito de Scikit-learn reside en la **preferencia de los desarrolladores de llevar a cabo sus proyectos empleando sus librerías**. En concreto, según los analistas, este éxito se fundamenta en los siguientes aspectos:

- Scikit-learn se posiciona como un marco de desarrollo **muy fácil de usar por parte del usuario**.
- Además, presenta un **amplio catálogo de modelos (*built-in*)** con diferente propósito: regresión, clasificación, etc.
- Y algo muy importante para los desarrolladores, y de lo que no muchos *frameworks* pueden presumir: **la documentación**. Scikit-learn cuenta con una documentación extensa, muy bien ordenada y explicativa, con ejemplos de aplicación y refuerzo teórico sobre los distintos modelos del catálogo.

Por todo ello, partir de *Scikit-learn* puede ser un muy buen comienzo para definir una hoja de ruta como científico de datos.

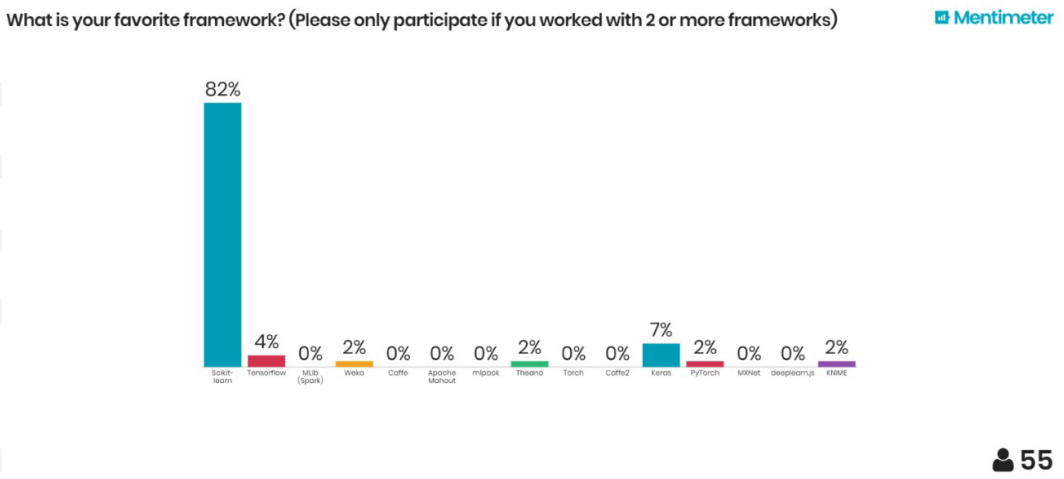

Fig.7. Preferencia de framework según científicos de datos.

Como siguiente paso, y con vistas a continuar la formación en materia de IA con redes neuronales, podría tener sentido explorar **la API de Keras**, API de alto nivel que provee de la funcionalidad necesaria para el desarrollo de modelos basados en redes neuronales. TensorFlow también permite customizar los modelos de redes neuronales; no obstante, en la práctica, esto se requiere solo en un 5 % de las ocasiones.

/ 6. Caso práctico 1: "Selección de *framework* en base a necesidades"

Planteamiento: Estamos ante un caso de uso para el que se nos requiere para construir y desplegar un algoritmo que nos ayude a clasificar animales. Para ello, tenemos que seleccionar qué *framework* de desarrollo emplear.

Nudo: El equipo técnico empieza valorando los principales frameworks de desarrollo: Scikit-learn, Keras y TensorFlow. Según la amplia experiencia del equipo con estos, asocian la solución de los problemas de clasificación de imágenes a **redes neuronales de convolución**, lo que se corresponde con dos *frameworks* de los previamente descritos.

Desenlace: Estos dos *frameworks* son Keras y TensorFlow. Debido a la **mayor facilidad de uso que aporta Keras**, podría tener sentido realizar las primeras pruebas con los modelos aportados por su API y con algunas variaciones sobre los hiperparámetros de la red (*learningrate*, funciones de activación, número de capas, números de neuronas, etc.).

Si tras la ejecución de un elevado número de pruebas no se encontrara un resultado satisfactorio, podría tener sentido emplear TensorFlow para la customización de modelos. Algo que, como recalcamos, solo se requiere en un 5 % de las veces.

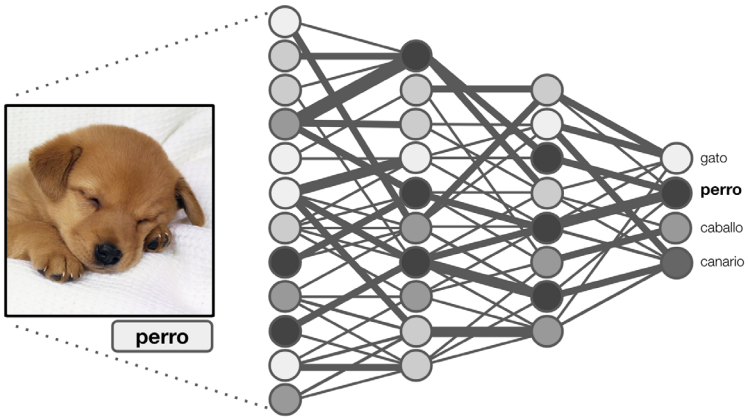

Fig.8. Ejemplo de red de clasificación de perros.

Vídeo 1. "Caso de éxito de TensorFlow"
https://bit.ly/3L3zG3T

/ 7. Caso práctico 2: "Mejor *framework* para documentar"

Planteamiento: Un cliente nos hace llegar un *dataset* y queremos empezar a lanzar varios modelos, dando visibilidad de los resultados obtenidos para cada uno al cliente, documentándole la aportación teórica del mismo y de los hiperparámetros empleados.

Por tanto, se nos presenta la necesidad de contar con un *framework* con una amplia variedad de modelos de diversa naturaleza y propósito integrados. Además, se evaluará positivamente el *framework* seleccionado para documentar la aportación de los hiperparámetros empleados para dicho modelo.

Nudo: El equipo técnico empieza valorando los principales *frameworks* de desarrollo: Scikit-learn, Keras y TensorFlow. En base a la experiencia del equipo con ellos, se dará como positivo aquel framework que se habilite de una manera sencilla e intuitiva para el entrenamiento de varios modelos de forma secuencial para los diferentes hiperparémetros seleccionados.

Desenlace: Según las necesidades definidas, se estima partir de la amplia variedad de modelos aportados por **Scikit-learn**, además de contar con su amplia y detallada documentación para redactar el entregable final al cliente.

Además, *Scikit-learn* cuenta con GridSearchC, que es un método empleado para garantizar la selección del modelo que mejor se adapte al *dataset* provisto por el cliente.

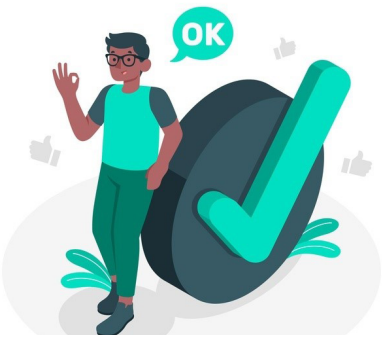

Fig.9. La elección de Scikit-learn para documentar sería un acierto.

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad, hemos conocido los principales frameworks de desarrollo empleados para proyectos basados en modelos de Inteligencia Artificial.

Hemos explorado Scikit-learn, Keras y TensorFlow, los más utilizados en la actualidad. No obstante, hemos ido más allá, conociendo otros *frameworks* alternativos usados por algunas de las plataformas de IA más conocidas del mercado, como PyTorch o XGBoost.

De forma adicional, se han aportado dos casos prácticos que han culminado con la selección del *framework* que más pueda ayudar a solucionar el problema de negocio de una empresa concreta.

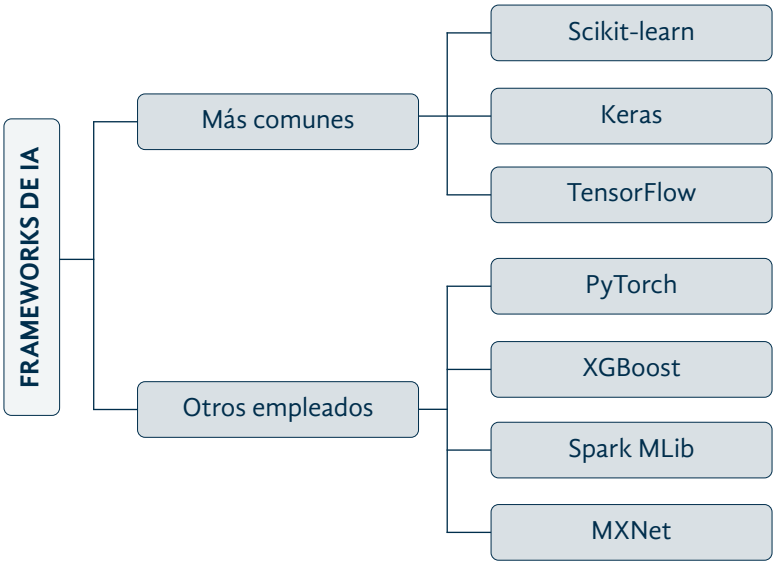

Fig.10. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico inicial

En respuesta al caso práctico planteado, podemos afirmar que el uso de un *framework* específico por parte de una empresa o un equipo de trabajo puede aportar ventajas, como la **homogeneización** a la hora de llevar a cabo desarrollos, lo cual facilitará la colaboración entre proyectos y la revisión de los mismos. Además, el empleo de un *framework* asociado, junto con las librerías y algoritmos integrados, **agilizará** los desarrollos y **recortará** los tiempos de ejecución. Por último, y no menos importante, el empleo de un *framework* específico de manera recurrente permitirá el **aprovechamiento de código** para proyectos similares.

Vídeo 2. "Herramientas de modelado de la IA"

https://bit.ly/3L2FQ46

/ 9. Bibliografía

Mostafa Ibrahim (Mayo2021). *Pytorch vs. Tensorflow 2021*. Disponible en: https://towardsdatascience.com/pytorch-vs-tensorflow-2021-d403504d7bc3

Juan Bosco Mendoza (Agosto 2020). *Tutorial: XGBoost en Python*. Disponible en: https://medium.com/@jboscomendoza/tutorial-xgboost-en-python-53e48fc58f73

XGBoost. *El algoritmo que lo peta en las competiciones de Kaggle*. Disponible en: https://themachinelearners.com/xgboost-python/

Datahack (Julio2019). *MLlib, la biblioteca de Machine Learning de Spark*. Disponible en: https://www.datahack.es/mllib-machine-learning-spark/

Maheshwar Ligade (2017). *Gluon -API for Deep learning*. Recuperado de: https://medium.com/techwasti/gluon-api-for-deeplearning-2ab23defcf62

Linuxadictos. *Proyectos de IA de código abierto más interesantes*. Disponible en: https://www.linuxadictos.com/proyectos-ia-codigo-abierto.html

Altexsoft (Abril 2021). *Comparing Machine Learning as a Service: Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud AI, IBM Watson*. Disponible en: https://www.altexsoft.com/blog/datascience/comparing-machine-learning-as-a-service-amazon-microsoft-azure-google-cloud-ai-ibm-watson/

Documentación de los diferentes frameworks analizados.

MEDAC